ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИЕ
практической работы

Выполнил: ст.гр. 4-ИСП9-50

Самохов Владислав Григорьевич

Специальность: 09.02.07

Информационные Системы и Программирование

Проверил: преподаватель Кондыбаева А.Б.

Москва

2026

Раздел 1. Основы Bash-скриптинга

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash hello.sh
Привет, мир!
Текущая дата: Sun, Nov  8, 2026  8:47:13 PM
Текущий пользователь: Александр
```

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash variables.sh
Имя: Иван
Возраст: 25
Директория: /c/Users/Александр/Downloads
Домашняя директория: /c/Users/Александр
Текущая оболочка: /usr/bin/bash
Введите ваше имя: Vladislav
Привет, Vladislav!
Введите пароль:
Пароль принят
```

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash conditions.sh
Введите число: 21
Число больше 10

Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash conditions.sh
Введите число: 10
Число равно 10

Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash conditions.sh
Введите число: 5
Число меньше 10
```

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash loops.sh
Итерация: 1
Итерация: 2
Итерация: 3
Итерация: 4
Итерация: 5
Счетчик: 1
Счетчик: 2
Счетчик: 3
Счетчик: 4
Счетчик: 5
```

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash functions.sh
Привет, Анна!
Файл существует
```

Раздел 2. Расширенные возможности

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash env_vars.sh
hello_kali
--- Переменные локали: ---
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PATH=/c/Users/Александр/bin:/ucrt64/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/ucrt64/
avapath:/c/Windows/system32:/c/Windows:/c/Windows/System32/Wbem:/c/Windows/Sy
SQL Server/150/Tools/Binn:/c/Program Files/dotnet:/cmd:/c/Users/Александр/App
VS Code/bin:/c/Users/Александр/AppData/Local/Programs/Microsoft VS Code/bin/c
```

```
$ bash while_read.sh
Строка: #!/bin/bash
Строка: NAME="Иван"
Строка: AGE=25
Строка: SCRIPT_DIR=$(pwd)
Строка:
Строка: echo "Имя: $NAME"
Строка: echo "Возраст: $AGE"
Строка: echo "Директория: $SCRIPT_DIR"
Строка: echo "Домашняя директория: $HOME"
Строка: echo "Текущая оболочка: $SHELL"
Строка:
Строка: read -p "Введите ваше имя: " USERNAME
Строка: echo "Привет, $USERNAME!"
Строка: read -s -p "Введите пароль: " PASSWORD
Строка: echo
```

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash function_example.sh
Привет, Анна!
Файл существует
```

Раздел 3. Скрипты сбора RAM

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash prepare_environment.sh
[WARNING] 2026-11-08 21:34:59 - Скрипт должен запускаться с правами root!
[INFO] 2026-11-08 21:34:59 - Перешли в директорию: /c/Users/Александр/Downloads/ram_capture
[INFO] 2026-11-08 21:34:59 - Установлены права на выполнение для avml
[WARNING] 2026-11-08 21:34:59 - Целевая машина НЕ доступна!
[SUCCESS] 2026-11-08 21:35:00 - Подготовка завершена!
=== СВОДКА ===
Рабочая директория: ./ram_capture
Размер avml: 0
```

```
Александр@DESKTOP-25G0LBU UCRT64 ~/Downloads
$ bash start_capture.sh
[INFO] 2026-11-08 21:37:46 - Начинаем процесс сбора дампа памяти
[SUCCESS] 2026-11-08 21:37:46 - HTTP сервер запущен (симуляция)

>>> Убедитесь, что HTTP сервер запущен на порту 8080 (нажмите Enter для продолжения...)

=== ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ МАШИНЫ (Ubuntu) ===
Выполните на целевой машине следующие команды:
----------------------------------------
cd /tmp
wget http://192.168.1.11:8080/avml
chmod +x avml
sudo ./avml memory_dump.raw
----------------------------------------
После создания дампа выполните:
python3 -m http.server 8081


>>> Дамп создан на целевой машине и запущен сервер на порту 8081? (нажмите Enter для продолжения...)
[INFO] 2026-11-08 21:37:58 - Скачиваем дамп с целевой машины...
[SUCCESS] 2026-11-08 21:37:58 - Дамп памяти успешно получен!
```

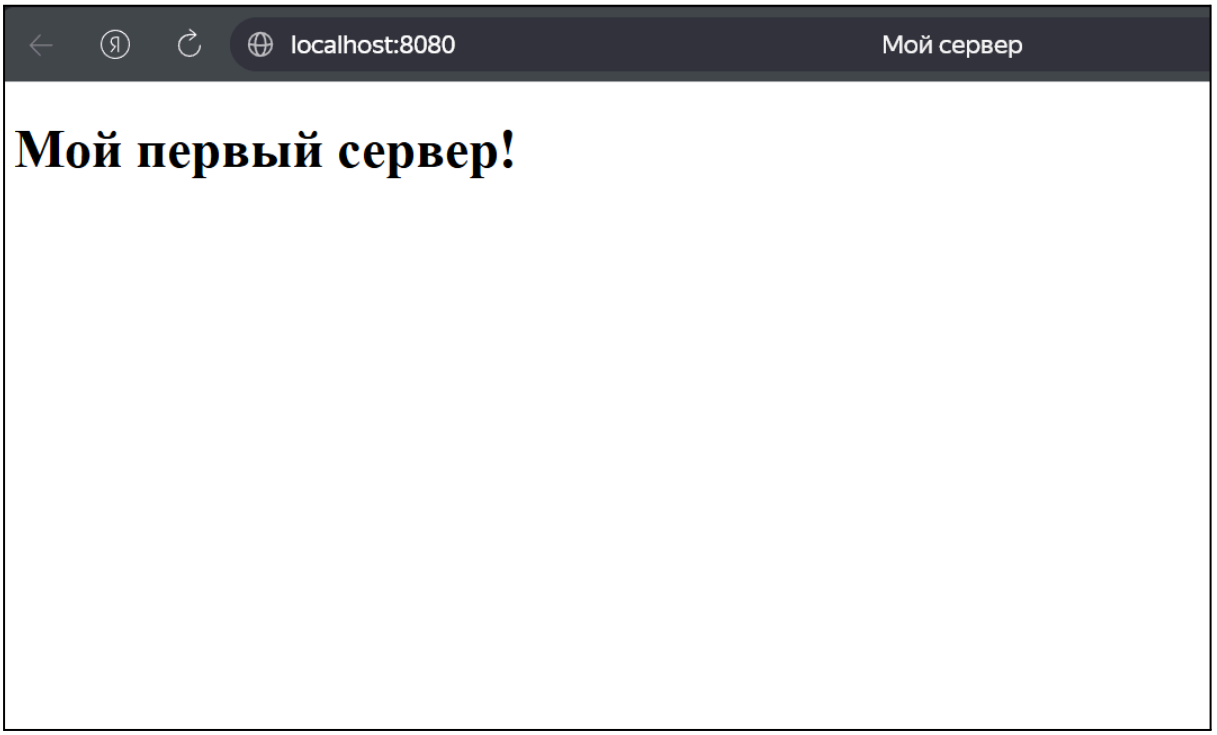
```
$ bash calculate_hashes.sh
[INFO] 2026-11-08 21:40:00 - Начинаем расчет хэш-сумм для файла: memory_dump.raw

=== РЕЗУЛЬТАТЫ ===
=== ФОРЕНСИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ХЭШ-СУММ ===
Время создания: 2026-11-08 21:40:00
Файл: memory_dump.raw
Размер: 0
MD5:
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e *memory_dump.raw

SHA1:
da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709 *memory_dump.raw

SHA256:
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 *memory_dump.raw

[INFO] 2026-11-08 21:40:00 - Проверяем целостность файла...
[SUCCESS] 2026-11-08 21:40:01 - ✓ Целостность файла подтверждена!
[SUCCESS] 2026-11-08 21:40:01 - Процесс завершен! Файл хэшей: hashes_2026-11-08_21-40-00.txt
```


localhost:8080
Мой сервер
Мой первый сервер!